IEE3864 – Fundamentos de instrumentación astronómica

Tarea 2

Nicolás Seguel

16 de marzo de 2026

1. **given the definition, calculate the length of 1 pc in Km and light yr**

   Un parsec (pc) es la distancia a la que la distancia entre la Tierra y el Sol (1 UA) subtendería un ángulo de 1 segundo de arco. Para calcular la longitud de 1 pc en kilómetros y años luz, podemos usar las siguientes fórmulas:

   $$1\,\mathrm{pc} = \frac{1\,\mathrm{AU}}{\tan(1/3600)}$$

   $$1\,\mathrm{AU} = 149597870{,}7\,\mathrm{km}$$

   Calculando la longitud de 1 pc en kilómetros:

   $$1\,\mathrm{pc} = \frac{149597870{,}7\,\mathrm{km}}{\tan(1/3600)} \approx 3{,}0857 \times 10^{13}\,\mathrm{km}$$

   Ahora en años luz se tiene que:

   $$1\,\mathrm{ly} = 300000000\,\mathrm{km/s} \times 365{,}25\,\mathrm{days} \times 24\,\mathrm{hours} \times 3600\,\mathrm{seconds}$$

   $$1\,\mathrm{ly} \approx 9{,}461 \times 10^{12}\,\mathrm{km}$$

   $$1\,\mathrm{pc} = \frac{3{,}0857 \times 10^{13}\,\mathrm{km}}{9{,}461 \times 10^{12}\,\mathrm{km/ly}} \approx 3{,}2616\,\mathrm{ly}$$

2. **calculate the apparent size of a 30 Kpc object at a distance of 1000 Mpc**

   Utilizando trigonometría, el tamaño aparente de un objeto se puede calcular como:

   $$\theta = \arctan\left(\frac{15\,\mathrm{kpc}}{1000\,\mathrm{Mpc}}\right) \times 2$$

   $$\theta = 6,187\,\mathrm{arcsec}$$

3. **calculate the sun Irradiance at the Earth surface**

   La irradiancia del Sol, también conocida como constante solar, es la cantidad de energía solar que llega a la superficie de la Tierra por unidad de área. Según Wikipedia, la constante solar se puede calcular con la siguiente fórmula:

   $$K = \sigma T^4 (\frac{r_s}{a_0})^2$$

   Donde:

   - σ es la constante de Stefan-Boltzmann ($5{,}67 \times 10^{-8}\,\mathrm{W/m^2K^4}$)
   - T es la temperatura del Sol (aproximadamente 5778 K)
   - r_s es el radio del Sol (aproximadamente $6{,}96 \times 10^8$ m)
   - a_0 es la distancia media entre la Tierra y el Sol (aproximadamente $1{,}496 \times 10^{11}$ m)

   Calculando la constante solar:

   $$K = 5{,}67 \times 10^{-8} \times (5778)^4 \times \left(\frac{6{,}96 \times 10^8}{1{,}496 \times 10^{11}}\right)^2$$

   $$K \approx 1361\,\mathrm{W/m^2}$$

4. **calculate the Irradiance of an object of $10^{12} L\odot$ at a distance of 1000 Mpc**

   La irradiancia de un objeto se puede calcular utilizando la ley del inverso del cuadrado. La fórmula es:

   $$I = \frac{L}{4\pi d^2}$$

   Donde:

   - L es la luminosidad del objeto ($10^{12} L_\odot$)
   - d es la distancia al objeto (1000 Mpc)
   - $L_\odot$ es la luminosidad del Sol (aproximadamente $3{,}828 \times 10^{26}$ W)

   Calculando la luminosidad del objeto:

   $$I = \frac{10^{12} \times 3{,}828 \times 10^{26}}{4\pi(1000 \times 3{,}086 \times 10^{19})^2}$$

   $$I = 3{,}199 \times 10^{-14}\,\mathrm{W/m^2}$$

5. **calculate the sun's apparent magnitude in V**

   La magnitud aparente del Sol en m_v (magnitud visual) se puede calcular utilizando la fórmula:

   $$m_v = -2{,}5 \log_{10}\left(\frac{I}{I_0}\right)$$

   Donde:

- I es la irradiancia del Sol (1361 $\mathrm{W/m^2}$)
- I_0 es la irradiancia de referencia para la magnitud visual (aproximadamente $2{,}52 \times 10^{-8}$ $\mathrm{W/m^2}$)

Calculando la magnitud aparente del Sol:

$$m_v = -2{,}5 \log_{10} \left(\frac{1361}{2{,}52 \times 10^{-8}} \right) \approx -26{,}74$$

6. **convert Jy in units of** $Joule/sec/m^2/\mu m$

Un Jansky (Jy) es una unidad de medida de la densidad de flujo espectral, que se define como:

$$1\,\mathrm{Jy} = 10^{-26}\,\mathrm{W/m^2/Hz}$$

Para convertir Jy a $Joule/sec/m^2/\mu m$, necesitamos convertir la frecuencia (Hz) a longitud de onda (μm). La relación entre frecuencia y longitud de onda es:

$$1\,\mathrm{Hz} = \frac{c}{\lambda}$$

Reemplazando esta relación en la definición de Jy:

$$1\,\mathrm{Jy} = 10^{-26}\,\mathrm{W/m^2} \times \frac{\lambda}{c}$$

$$1\,\mathrm{Jy} = 10^{-26} \times \frac{\lambda_{\mu m}}{3 \times 10^8}\,\mathrm{Joule/sec/m^2/\mu m}$$

$$1\,\mathrm{Jy} = 3{,}33 \times 10^{-35} \lambda_{\mu m}\,\mathrm{Joule/sec/m^2/\mu m}$$